Орон нутаг болон нийслэлийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнд ямар бүтээгдэхүүний төрөл нөлөөлж байна вэ?

Хураангуй: Энэхүү судалгаа нь аймгуудын инфляцын хамтын хөдөлгөөн болон зөрүүг бүтээгдэхүүн түвшинд тайлбарлахыг зорив. Тодруулбал, аймаг бүрийн инфляц Улаанбаатарын инфляцтай хэр зэрэг уялдаатай байгаа хэмжих индексийг үнэлж, энэхүү индексийг сулруулж буй бүтээгдэхүүнүүдийг тодорхойлохыг зорьсон. Судалгаанд аймаг, бүс, нийслэлийн түвшний сарын инфляц болон бүтээгдэхүүний үнийн мэдээллийг ашиглан бүтээгдэхүүн тус бүрийн аймаг хоорондын үнийн зөрүүг тогтооно. Эхний шатанд аймаг тус бүрийн инфляц Улаанбаатарын инфляцтай хамтын хөдөлгөөнийг цаг хугацаагаар хувьсах R^2–аар (synchronization) болон β хэмжих ба хувьсах параметр бүхий загвараар индексийг үнэлнэ. Эдгээр хувьсагч нь ажиглагдаагүй далд хувьсагч бөгөөд цэвэр учир шалтгааны нөлөөг хэмжих боломж багатайг анхаарах хэрэгтэй. Дараагийн шатанд тухайн аймгийн инфляцын хамтын хөдөлгөөний өөрчлөлтийг бүтээгдэхүүн тус бүрийн үнийн зөрүүтэй холбон панел тогтмол нөлөө аргаар шинжилнэ. Мөн импортын болон дотоодын гаралтай бүтээгдэхүүнүүдийг ялган PCA (Principal component analysis) хийж уг ялгааг илэрхийлэх тайлбарлагч хувьсагч байгуулна. Үр дүнгээс харахад орон нутаг–нийслэлийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнд зам, тээвэр чухал нөлөөтэй бөгөөд шатахуун, цементтэй холбоотой үнийн зөрүү уг хамтын хөдөлгөөнийг хамгийн их сулруулж байна. Мөн зарим импортын барааны үнийн зөрүү зайгаас хамааран инфляцын ялгааг нэмэгдүүлэх хандлагатай байна.

Түлхүүр үг: Орон нутгийн ялгаа, инфляц, бүтээгдэхүүний үнэ
JEL ангилал: E31, C32, C33.

1 Удиртгал

Инфляцын хамтын хөдөлгөөн (inflation synchronization) гэдэг нь өөр өөр байршилд, тухайлбал улс, бүс нутаг, хот, эсвэл аймгуудын инфляц ижил чиглэл, ойролцоо хурдтайгаар зэрэг өөрчлөгдөх үзэгдлийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, нэг бүсийн инфляц өсөх үед бусад бүсийн инфляц мөн өсөх, буурах үед нь зэрэг буурах зэрэгцээ хөдөлгөөнийг илэрхийлнэ. Энэ ойлголтын цаад санаа нь инфляцад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн нэг хэсэг нь нийтлэг, харин нөгөө хэсэг нь орон нутгийн онцлог шинжтэй байдагт оршино. Нийтлэг шок давамгайлбал инфляцын хамтын хөдөлгөөн өндөр, харин орон нутгийн шок давамгайлбал ялгаа ихтэй байна.

Инфляцын хамтын хөдөлгөөний судалгааг ерөнхийд нь дөрвөн үндсэн урсгалд ангилж болно. Нэгдүгээрт, олон улсын түвшний судалгаанууд нь инфляц глобал нийтлэг хүчин зүйлтэй эсэхийг авч үздэг. Энэ урсгалд улс орнуудын инфляцын хөдөлгөөнд дэлхийн түүхий эдийн үнэ, эрэлтийн мөчлөг, мөнгөний бодлогын хамаарал өөрчлөлт зэрэг нийтлэг хүчин зүйлс хүчтэй нөлөөлдөг гэж үздэг (Ciccarelli and Mojon, 2010; Ha et al., 2019; Forbes, 2019). Хоёрдугаарт, санхүүгийн дамжилт болон эдийн засгийн байршилд тулгуурсан судалгаанууд нь ижил санхүүгийн орчинтой улс, бүсүүдийн дотор инфляцын ялгаатай байгааг тайлбарладаг. Энд нийтлэг мөнгөний бодлого байсан ч бүс нутгийн бүтэц, зардал, зах зээлийн ялгаанаас шалтгаалан инфляц бүрэн ижил байдаггүй гэж үздэг (Angeloni and Ehrmann, 2004; Beck et al., 2009). Гуравдугаарт, орон нутаг буюу нэг улсын доторх хот, бүс, муж, аймгуудын түвшний судалгаанууд нь тухайн инфляцын ялгааг үүсгэж буй орон нутгийн онцлогийг шинжилдэг. Энэ чиглэлийн ажлууд нэг улсын дотор ч инфляцын хамтын хөдөлгөөнгүй эсвэл хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөж болдгийг харуулдаг (Cevik, 2022; Winkelried and Gutiérrez, 2015; Aginta, 2022). Дөрөвдүгээрт, цаг хугацаагаар хувьсах synchronization-ийн урсгал нь инфляцын хамтын хөдөлгөөн тогтмол биш, харин шок, бодлого, зах зээлийн нөхцөлөөс шалтгаалан өөрчлөгддөг гэж үздэг. Иймээс synchronization-ийг тогтмол корреляциар бус, цаг хугацаагаар хувьсах параметрт, динамик хамаарлын хэмжүүрээр үнэлэх шаардлагатай гэж үздэг (Gastaldi and Nardecchia, 2003; Engle, 2016; Creal et al., 2013; Szafranek, 2021).

Энэ сэдвийг судлах шаардлага хэд хэдэн шалтгаантай. Нэгдүгээрт, инфляцын хамтын хөдөлгөөн өндөр байвал тухайн эдийн засагт нийтлэг макро шок давамгайлж байна гэж ойлгож болох бөгөөд мөнгөний бодлого орон нутгуудад харьцангуй ижил дамжиж байгааг илтгэнэ. Харин хамтын хөдөлгөөн сул байвал инфляцын ялгаа нь орон нутгийн нийлүүлэлт, тээвэр логистик, зах зээлийн интеграцчилал, өрсөлдөөний орчин, эсвэл бүтээгдэхүүний бүтцийн ялгаатай холбоотой байж болно. Хоёрдугаарт, тухайн улсын дундаж инфляц нь бүс нутгийн ялгааг илэрхийлж болох тул бодит байдал дээр өрхийн үнийн дарамт аймаг бүрт өөр байж болно. Гуравдугаарт, инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг мэдэх нь мөнгөний бодлого, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, нийлүүлэлтийн сүлжээ, хүнсний зах зээлийн тогтворжилтын бодлогод чухал мэдээлэл өгнө.

Энэхүү судалгаанд инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг бууруулах өсгөх чиглэлд зорилго өгөхгүй. Тодруулбал, Synchronization өндөр байх нь дандаа эерэг, бага байх нь дандаа сөрөг гэсэн утга агуулахгүй бөгөөд хамтын хөдөлгөөн өндөр байх нь нийтлэг шок, мөнгөний бодлого бүсүүдэд жигд дамжиж, зах зээлийн интеграц сайн байгааг илэрхийлж болно. Энэ нь бодлогыг хурдан дамжуулах

арга хэмжээ орон нутагт харьцангуй ижил нөлөө үзүүлэх, мөн бүс хоорондын үнийн зөрүү бага байх давуу талтай. Харин сөрөг шок олон бүсэд зэрэг тархах эрсдэлтэй. Инфляцын хамтын хөдөлгөөн бага байх нь орон нутгийн онцлог шок, тодорхой хэмжээнд тусгаар байгааг илэрхийлж болох ч, нөгөө талдаа тээвэр, логистик, түгээлтийн саад, зах зээлийн интеграц сул байгааг илтгэж болно. Иймээс хамтын хөдөлгөөний түвшинг дангаар нь сайн, муу гэж үнэлэхээс илүү бодлогын хувьд ямар бүтээгдэхүүн, ямар сувгаар зөрүү үүсэж байгааг тодорхойлох нь илүү ач холбогдолтой.

1.1 Судлагдсан байдал

Монгол Улсад инфляцын судалгаа харьцангуй өргөн хийгдсэн боловч ихэнх ажил нь нийт инфляцын динамик, макро шалтгаан, бүлгийн инфляц, эсвэл тодорхой барааны үнийн хэлбэлзэл дээр төвлөрч ирсэн. Жишээлбэл, Barnett et al. (2012) Монголын инфляц өндөр улирлын шинжтэй, хүнсний үнийн савлагаа болон локал нийлүүлэлтийн шокоос хүчтэй хамаардаг болохыг харуулсан. Мөн Urgamalsuvd et al. (2019) инфляцын тогтвортой шинжийг ерөнхий индексээс эхлэн бүлгийн индекс, цаашлаад 245 бүтээгдэхүүний түвшинд задлан шинжилж, үйлчилгээ, хувцас, эм, боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний инфляц харьцангуй өндөр persistence-тэй, харин зарим ногоо, түлш, utility төрлийн бараануудын persistence бага байгааг харуулсан. Түүнчлэн уг судалгаанд импортын барааны инфляц дотоодын барааны инфляцаас илүү тогтвортой шинжтэй байж болохыг дурдсан нь бүтээгдэхүүний гарал үүслийг ялгаж харах шаардлагыг илтгэнэ.

Гэвч Монголын судалгаанд байршил буюу *аймаг–нийслэлийн инфляцын хамтын хөдөлгөөн* системтэй авч үзсэн ажил тун ховор байна. Бидний судалсанаар хамгийн ойр төрлийн ажил нь Tuvshinjargal and Batsukh (2024) бөгөөд тус судалгаа Улаанбаатар болон зарим аймгийн махны зах зээлийн интеграцийг Ravallion-ий тест, коинтеграц, алдаа-засварын загвараар үнэлсэн. Тэдний үр дүнгээр зарим аймаг Улаанбаатарын зах зээлтэй зөвхөн урт хугацаанд холбогдож, богино хугацаанд хангалттай интеграцлагдаагүй байж болохыг харуулсан. Энэ нь Монголд бүтээгдэхүүн түвшний байршил үнийн ялгаа бодитой оршиж болохыг илтгэж байгаа боловч судалгааны хүрээ нь нэг төрлийн бүтээгдэхүүнээр хязгаарлагдсан байна.

Нөгөө талаас, Монголын албан ёсны статистикийн мэдээлэл нь ийм төрлийн судалгаа хийхэд хангалттай суурь өгөгдөл бүрдүүлж байна. ҮСХ-ны хэрэглээний үнийн индексийн сүүлийн материалуудад улсын түвшинд 410, Улаанбаатар хотод 404 нэр төрлийн бараа, үйлчилгээний үнийг цуглуулж байгааг, мөн 410 нэр төрлийн дотор 221 нь импортын бараа, үйлчилгээ бөгөөд нийт жингийн 46 орчим хувийг эзэлж байгааг мэдээлсэн байдаг National Statistics Office of Mongolia (2024). Иймээс аймаг бүрийн инфляцыг Улаанбаатарын инфляцтыг суурь байдлаар харьцуулж, түүний хамтын хөдөлгөөнийг бүтээгдэхүүн тус бүрийн үнийн зөрүүтэй холбох эмпирик судалгаа хийх боломж бүрэн байна.

Эндээс харахад Монголын өнөөгийн судлагдсан байдал нь дараах гурван хэсэгт хуваагдаж байна. Нэгдүгээрт, нийт болон бүлгийн инфляцын макро тайлбар сайн судлагдсан. Хоёрдугаарт, бүтээгдэхүүн түвшний persistence болон зарим тусгай зах зээлийн үнийн дамжилтын судалгаа эхэлсэн. Гуравдугаарт, аймаг–Улаанбаатарын инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг цаг хугацаагаар хувьсах

хэмжүүрээр үнэлж, түүнийг бүтээгдэхүүн тус бүрийн үнийн зөрүүгээр системтэй тайлбарласан ажил бараг хараахан байхгүй байна. Иймээс энэхүү судалгаа нь Монголын инфляцын судалгаанд үлдэж буй энэ хоосон зайг нөхөхийг зорьж байна.

1.2 Судалгааны бусдаас ялгарах онцлог

Энэхүү судалгаа нь хэд хэдэн талаар өмнөх ажлуудаас ялгарна. Нэгдүгээрт, инфляцын ялгааг ерөнхий индексийн түвшинд тайлбарлахын оронд *бүтээгдэхүүн түвшний* хөдөлгөгч хүчин зүйлээр тайлбарлахыг зорьж байна. Өөрөөр хэлбэл, аймгуудын инфляц яагаад Улаанбаатарын инфляцаас зөрж байгааг "мах", "шатахуун", "гурил", "эм", "хувцас" зэрэг барааны ангиллаар илүү нарийн задлан шинжилнэ.

Хоёрдугаарт, энэхүү ажил нь аймаг бүрийн инфляц Улаанбаатарын инфляцтай *хэр зэрэг хамт хөдөлж байгааг* нэг удаагийн корреляц биш, харин цаг цаг хугацаагаар хувьсах R^2 болон β-гаар хэмжинэ. Иймд зөвхөн "аль аймаг өндөр инфляцтай вэ" гэдгээс гадна "аль аймаг Улаанбаатарын инфляцын циклтэй илүү синхрон байна вэ" гэсэн илүү динамик асуултад хариулах боломж бүрдэнэ.

Гуравдугаарт, эхний шатанд гарсан synchronization хэмжүүрийг дараагийн шатанд бүтээгдэхүүн тус бүрийн аймаг хоорондын үнийн зөрүүтэй холбож, panel fixed effects загвараар шинжилнэ. Ийм хоёр шатат бүтэц нь нийтлэг макро шок болон локал үнийн зөрүүг ялгаж тайлбарлах боломж өгнө. Дөрөвдүгээрт, импортын болон дотоодын гаралтай барааг ялган авч robustness шинжилгээ хийх тул валютын ханш, импортын суваг зэрэг нийтлэг шокуудын нөлөөг локал үнэтэй андуурах эрсдэлийг бууруулна.

Иймээс энэхүү судалгааны гол шинэлэг тал нь аймгуудын инфляцын ялгааг ерөнхий индексийн түвшинд бус, динамик хамт хөдөлгөөн болон бүтээгдэхүүн түвшний үнийн зөрүү гэсэн нэгтгэсэн хүрээнд тайлбарлаж буйд оршино. Энэ нь аль бүтээгдэхүүнүүд бүс нутгийн инфляцын ялгааг голлон бий болгож байгааг илрүүлэхээс гадна бүс нутгийн үнийн тогтворжилтын бодлогод илүү чиглэсэн дүгнэлт гаргах боломжтой.

1.3 Аргазүй ба загварын судлагдсан байдал

Энэхүү судалгааны арга зүй нь инфляцын хамт хөдөлгөөн цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж байдаг гэсэн судлагдсан байдалд тулгуурлсан. Энэ урсгалын судалгаанууд инфляцын уялдааг тогтмол хамаарал гэж бус, харин нийтлэг шок, түүхий эдийн үнийн савлагаа, эдийн засгийн мөчлөг, мөн бодлогын орчны өөрчлөлтөөс хамааран цаг хугацаагаар хувьсдаг үзэгдэл гэж авч үздэг. Тухайлбал, Szafranek (2021) инфляцын synchronization нь цаг хугацааны турш тогтмол биш бөгөөд нийтлэг макро шокийн үед мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж болохыг харуулсан. Харин Cevik (2022) дотоод орон нутгийн түвшинд, Литвийн хотуудын сарын инфляцын өгөгдөл дээр city-level inflation synchronization-ийг судалж, хотуудын инфляцын хамт хөдөлгөөн энгийн корреляцаар харагддагаас сул, бүтээгдэхүүний дэд бүлгүүдээрээ ялгаатай, мөн түүхэн томоохон үйл явдлын үед цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж байдгийг харуулсан.

Иймээс энэ судалгаанд аймаг i-ийн инфляц ба Улаанбаатарын инфляцын хоорондын холбоог

$$\pi_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,t}\pi_t^{UB} + u_{i,t} \tag{1}$$

гэж тодорхойлж буй нь аймаг бүрийн инфляц Улаанбаатарын инфляцтай хэр зэрэг уялдаж байгааг цаг хугацаагаар хувьсах параметроор хэмжинэ. Энд $\beta_{i,t}$ нь тухайн аймгийн инфляц Улаанбаатарын инфляцын нийтлэг хэлбэлзэлтэй хэр зэрэг хамт хөдөлж байгааг илэрхийлэх хувьсах вариацын задаргаа, харин $R^2_{i,t}$ нь тухайн хугацаанд аймаг–Улаанбаатарын инфляцын synchronization-ийн түвшнийг илэрхийлэх хэмжүүр болно. Өөрөөр хэлбэл, эхний шатны зорилго нь инфляцын уялдааг тогтмол параметроор бус, цаг хугацаагаар хувьсах хэмжүүрээр индекс гаргахад оршино.

Энэхүү судалгаа нь дахин үнэлгээтэй бөгөөд дээрх synchronization хэмжүүрийг бүтээгдэхүүн тус бүрийн байршил үнийн зөрүүтэй холбон тайлбарлахад чиглэнэ. Энэ санаа нь Cevik (2022)-ийн байршил инфляцын ялгаанд тээврийн зардал, бүтцийн өөрчлөлт, хөдөлмөрийн зах зээл зэрэг орон нутгийн хүчин зүйлс чухал болохыг харуулсан үр дүнтэй нийцэж байна. Гэхдээ энэхүү ажил нь зөвхөн хот буюу аймгийн түвшний ерөнхий хүчин зүйлсээр хязгаарлагдахгүй, харин аль бүтээгдэхүүний үнийн зөрүү аймаг–Улаанбаатарын инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг сулруулж, эсвэл ихэсгэж байгааг панел өгөгдөлийн хүрээнд тайлбарлахыг зорьж байгаа.

2 Эконометрик хэсэг

2.1 Эмпирик арга зүй

Энэхүү судалгааны зорилго нь аймаг бүрийн инфляц Улаанбаатар хотын инфляцтай хэр зэрэг хамт хөдөлж байгааг хугацааны өөрчлөлттэй хэмжиж, энэхүү хамтын хөдөлгөөнийг бүтээгдэхүүн түвшний үнийн зөрүү болон байршил алслагдмал байдлаар тайлбарлахад оршино. Үүний тулд хоёр шаттай байдлаар эмпирик үнэлгээ хийнэ.

Нэгдүгээр шат: Аймаг–Улаанбаатарын инфляцын хамтын хөдөлгөөний цаг хугацаагаар хувьсах хэмжүүр байгуулах.

Аймаг i-ийн хугацаа t-дэх инфляцыг Улаанбаатар хотын инфляцтай дараах хэлбэрээр холбон үнэлнэ:

$$\pi_{i,t} = \alpha_i + \beta_{i,t}\pi_{UB,t} + u_{i,t}, \tag{2}$$

энд $\pi_{i,t}$ нь аймаг i-ийн стандарчилсэн инфляц, $\pi_{UB,t}$ нь Улаанбаатар хотын стандарчилсэн инфляц, $\alpha_{i,t}$ болон $\beta_{i,t}$ нь цаг хугацаагаар хувьсах параметрүүд, $u_{i,t}$ нь үлдэгдэл алдаа болно.

Тэгшитгэл (2)-ээс аймаг бүрийн инфляц Улаанбаатарын инфляцтай хэр зэрэг хамт хөдөлж байгааг илэрхийлэх цаг хугацаагаар хувьсах тайлбарлах чадварын хэмжүүрийг дараах байдлаар тодорхойлно:

$$Sync_{i,t} \equiv \ln\left(\frac{R^2_{i,t}}{1 - R^2_{i,t}}\right) \qquad R^2_{i,t} = \frac{\beta^2_{i,t}}{\beta^2_{i,t} + \sigma^2_{i,t}}, \tag{3}$$

энд $Sync_{i,t}$ өндөр байх тусам тухайн аймгийн инфляцын хэлбэлзлийн илүү их хэсэг нь Улаанбаата-

рын инфляцтай нийтлэг хөдөлгөөнөөр тайлбарлагдаж байгааг, харин бага байх тусам орон нутгийн онцлог шок болон бусад хүчин зүйлсийн үүрэг ихэсч байгааг илэрхийлнэ.

Хоёрдугаар шат: TVP synchronization хэмжүүрийг бүтээгдэхүүний үнийн зөрүүгээр тайлбарлах.

Нэгдүгээр шатнаас гарсан $Sync_{i,t}$ хэмжүүрийг бүтээгдэхүүний бүлэг g-ийн үнийн зөрүү болон Улаанбаатараас алслагдсан байдлын харилцан үйлчлэлээр дараах panel fixed effects загвараар үнэлнэ:

$$Sync_{i,t} = \mu_i + \tau_t + \sum_{g=1}^{G} \gamma_g Gap_{i,g,t} + \sum_{g=1}^{G} \delta_g \left(Gap_{i,g,t} \times Distance_i\right) + \mathbf{X}'_{i,t}\theta + \varepsilon_{i,t}, \tag{4}$$

энд:

- $Gap_{i,g,t}$ нь аймаг i-ийн бүтээгдэхүүний бүлэг g-ийн үнийн түвшний Улаанбаатартай харьцуулсан зөрүүний хэмжүүр;
- $Distance_i$ нь Улаанбаатар хотоос аймаг i хүртэлх зай;
- μ_i нь аймгийн тогтмол нөлөө;
- τ_t нь хугацааны тогтмол нөлөө;
- $\mathbf{X}_{i,t}$ нь хяналтын хувьсагчдын вектор;
- $\varepsilon_{i,t}$ нь санамсаргүй алдаа болно.

Аймгийн тогтмол нөлөө μ_i-г оруулснаар зай ($Distance_i$) гэх мэт цаг хугацаанд тогтмол хувьсагчдын түвшний нөлөө шингэх тул энэхүү хувьсагчийг дангаар нь бус, харин бүтээгдэхүүний үнийн зөрүүтэй харилцан үйлчлэл ($Gap_{i,g,t} \times Distance_i$) хэлбэрээр оруулна. Иймээс δ_g параметрт нь Улаанбаатараас илүү алслагдсан аймгуудад тухайн бүтээгдэхүүний үнийн зөрүү инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг илүү хүчтэй сулруулж байна уу гэдгийг илэрхийлнэ.

Тайлбар. Хэрэв $\gamma_g < 0$ бол бүтээгдэхүүний бүлэг g-ийн үнийн зөрүү өсөхөд аймаг–Улаанбаатарын инфляцын хамтын хөдөлгөөн буурах хандлагатайг, харин $\delta_g < 0$ бол энэхүү сөрөг нөлөө нь Улаанбаатараас хол аймгуудад илүү хүчтэй илэрч байгааг тус тус харуулна.

Үндсэн таамаглал. Энэхүү судалгаанд параметрийн тэмдэг, хэмжээг урьдчилан тогтоосон таамаглал дэвшүүлэхгүй. Харин тухайн бүтээгдэхүүний төрлийн Улаанбаатар хоттой харьцуулах үнийн зөрүү нь аймаг–Улаанбаатарын инфляцын хамтын хөдөлгөөнд статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөө үзүүлж байгаа эсэхийг шалгана.

2.2 Хувьсах параметр бүхий аргачлал

Kalman filter-ийг цаг хугацаагаар хувьсах β_t-д илүү төвлөрөн үнэлэх боломжтой тул үндсэн параметр үнэлэх арга болгон, score-driven загвар нь параметраас гадна volatility хамтад нь хамааралтай байдлаар үнэлэх боломжтой буюу synchronization хэмжихэд илүү нийцтэй тул сонгов. Score-driven дахь σ_t-ийн динамик EWMA-тэй төстэй боловч сарын өгөгдөлд энэ нь хэт параметржихээс сэргийлэх давуу талтай мөн DCC-GARCH ашигласанаар R^2–ийг шууд тооцох боломжтой болдог тул мөн судалгаанд нийцтэй байна. Харин BEKK нь үндсэндээ нөхцөлт covariance matrix-ийг positive definite байлгах хатуу параметрчлалтай тул олон параметраар үнэлэгддэг манай цаг хугацаагаар хувьсах synchronization хэмжих зорилгод харьцангуй бага нийцэж байна.

2.2.1 Non-Gaussian Score driven загвар

Энэхүү судалгаанд орон нутгийн инфляцын хамтын хөдөлгөөний цаг хугацаагаар хувьсах шинжийг үнэлэхийн тулд score-driven (GAS) загварыг ашиглав. Уг аргын гол санаа нь хугацаа бүрийн шинэ мэдээллийг нөхцөлт нягтын логарифмын уламжлал буюу score–оор дамжуулан параметрүүдийг шинэчлэхэд оршино. Иймд параметрийн динамик нь ажиглагдсан алдааны хэмжээ төдийгүй тухайн алдаа загварын магадлалын бүтцэд ямар мэдээлэл агуулж байгаагаас хамааран тогтоогдоно.

Манай үндсэн загвар хамааран хувьсагч y_t, тайлбарлагч хувьсагч x_t бөгөөд ажиглалтын тэгшитгэлийг

$$y_t = \alpha_0 + \beta_t x_t + \varepsilon_t \tag{5}$$

гэж тодорхойлно. Энд α_0 нь тогтмол intercept, β_t нь цаг хугацаагаар хувьсах параметрт, ε_t нь үлдэгдэл болно. Үлдэгдлийг Student-t тархалттай гэж үзсэн бөгөөд

$$\varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1} \sim t_\nu(0, h_t), \qquad \nu > 2 \tag{6}$$

гэж авч үзэв. Энд h_t нь цаг хугацаагаар хувьсах нөхцөлт дисперс, ν нь degrees of freedom юм. Student-t тархалт сонгосон нь инфляцын цуваанд ажиглагдаж болох extreme deviation болон heavy-tail шинжийг Gaussian таамаглалаас илүү уян хатан байдлаар шингээх зорилготой.

Тухайн хугацааны нөхцөлт дундажийг

$$\mu_t = \alpha_0 + \beta_t x_t \tag{7}$$

гэж тэмдэглэвэл үлдэгдэл нь

$$\varepsilon_t = y_t - \mu_t \tag{8}$$

байна. Иймд нэг хугацааны нөхцөлт лог-likelihood-ийг тогтмол гишүүдийг орхин дараах байдлаар бичиж болно:

$$\ell_t = -\frac{1}{2}\log h_t - \frac{\nu+1}{2}\log\left(1 + \frac{\varepsilon_t^2}{(\nu-2)h_t}\right). \tag{9}$$

Score-driven загварын гол элемент нь дээрх лог-likelihood-ийн параметрүүдийн хувьд авах уламжлал юм. Нөхцөлт дундажийн хувьд score нь

$$\nabla_{\mu,t} = \frac{\partial \ell_t}{\partial \mu_t} = \frac{(\nu+1)\varepsilon_t}{(\nu-2)h_t + \varepsilon_t^2} \tag{10}$$

болно. Үүнээс цаг хугацаагаар хувьсах параметрт β_t-ийн score нь

$$\nabla_{\beta,t} = \frac{\partial \ell_t}{\partial \beta_t} = x_t \frac{(\nu+1)\varepsilon_t}{(\nu-2)h_t + \varepsilon_t^2} \tag{11}$$

гэж өгөгдөнө. Энэ илэрхийллээс харахад үлдэгдлийн хэмжээ маш их үед denominator мөн өсөх тул хэт том ажиглалтуудын нөлөө автоматаар хязгаарлагдана. Өөрөөр хэлбэл, Student-t-ийн score нь outlier-д тодорхой хэмжээнд робаст шинжтэй.

Энгийн score-driven шинэчлэлтийг ерөнхийдөө

$$\beta_{t+1} = \beta_t + r\nabla_{t+1} \tag{12}$$

хэлбэрээр илэрхийлж болох боловч энэхүү судалгаанд параметртийн хэт савлагааг бууруулах, мөн дунд хугацааны тогтвортой байдлыг хадгалах зорилгоор илүү уян хатан шинэчлэлтийг хэрэглэв. Тодруулбал, score-ийг эхлээд clipping хийж,

$$\tilde{\nabla}_{\beta,t} = \max\left\{\min\left(\nabla_{\beta,t},\, c_\beta\right), -c_\beta\right\} \tag{13}$$

гэж хязгаарлана. Үүний дараа smoothed score-г

$$m_{\beta,t+1} = \rho m_{\beta,t} + (1-\rho)\tilde{\nabla}_{\beta,t} \tag{14}$$

хэлбэрээр байгуулна. Энд $\rho \in (0,1)$ нь score smoothing параметр бөгөөд нэг удаагийн шокын нөлөөг хэсэгчлэн тараан шингээх үүрэгтэй.

Дараа нь β_t-ийг mean-reverting бүтэцтэйгээр

$$\beta_{t+1} = \bar{\beta} + \phi_\beta(\beta_t - \bar{\beta}) + s_\beta m_{\beta,t+1} \tag{15}$$

гэж шинэчилнэ. Энд $\bar{\beta}$ нь эхний OLS үнэлгээнээс гарсан суурь түвшин, $\phi_\beta \in (0,1)$ нь урт хугацааны төвшин рүү буцах хурд, $s_\beta > 0$ нь score-ийн алхмын хэмжээ юм. Ийм specification нь параметртийг шинэ мэдээлэлд мэдрэмтгий байлгахын зэрэгцээ хэт огцом, тогтворгүй хэлбэлзлээс хамгаална.

Үүнтэй адил үлдэгдлийн дисперсийг мөн цаг хугацаагаар хувьсах байдлаар авч үзсэн. Тооцоллын тогтвортой байдлыг хангахын тулд

$$\lambda_t = \log h_t \tag{16}$$

гэж тодорхойлж, log-variance-ийн score-г

$$\nabla_{h,t} = \frac{\partial \ell_t}{\partial \lambda_t} = \frac{\nu\varepsilon_t^2 - (\nu-2)h_t}{2\left[(\nu-2)h_t + \varepsilon_t^2\right]} \tag{17}$$

хэлбэрээр авна. Үүнийг мөн clipping хийж,

$$\tilde{\nabla}_{h,t} = \max\left\{\min\left(\nabla_{h,t},\, c_h\right), -c_h\right\} \tag{18}$$

smoothed score-г

$$m_{h,t+1} = \rho m_{h,t} + (1-\rho)\tilde{\nabla}_{h,t} \tag{19}$$

гэж байгуулсны дараа log-variance-ийг

$$\lambda_{t+1} = \bar{\lambda} + \phi_h(\lambda_t - \bar{\lambda}) + s_h m_{h,t+1} \tag{20}$$

гэж шинэчилнэ. Энд $\bar{\lambda} = \log h_0$ нь эхний үлдэгдлийн дисперсээс гарсан суурь түвшин, $\phi_h \in (0,1)$ нь volatility persistence, $s_h > 0$ нь volatility update-ийн алхмын хэмжээ болно. Улмаар

$$h_t = \exp(\lambda_t) \tag{21}$$

гэж буцаан нөхцөлт дисперсийг тодорхойлно.

Ингэснээр уг загвар нь зөвхөн цаг хугацаагаар хувьсах β_t-г бус, мөн үлдэгдлийн хэлбэлзэл h_t-ийг зэрэг шинэчилдэг давхар динамиктай болно. Энэ нь инфляцын хамтын хөдөлгөөн тогтвортой бус, зарим үед сул, зарим үед хүчтэй байж болохын зэрэгцээ idiosyncratic volatility өөрөө хугацааны явцад өөрчлөгдөх боломжтой гэсэн санаатай нийцэж байна.

Практик тооцоололд x_t болон y_t-г стандартчилсан тул β_t^2-ийг систематик хэлбэлзлийн хэмжүүр, h_t-ийг idiosyncratic хэлбэлзлийн хэмжүүр гэж ойролцоогоор тайлбарлах боломжтой. Үүн дээр үндэслэн synchronization-ийн хэмжүүрийг

$$R_t^2 = \frac{\beta_t^2}{\beta_t^2 + h_t} \tag{22}$$

гэж байгуулав. Энэ үзүүлэлт өндөр байх үед нийт хэлбэлзлийн ихэнх хэсгийг нийтлэг хүчин зүйл тайлбарлаж байна гэж, харин бага байх үед тухайн орон нутгийн инфляцын хөдөлгөөнд тайлбарлагдаагүй, өөрийн гэсэн хүчин зүйлсийн нөлөө давамгайлж байна гэж үзнэ.

Иймд Student-t score-driven загвар нь энэхүү судалгаанд гурван үндсэн шалтгаанаар тохиромжтой гэж үзэв. Нэгдүгээрт, β_t-ийн хугацааны динамикийг шууд үнэлж, хамтын хөдөлгөөний эрчим хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулах боломжтой. Хоёрдугаарт, Student-t тархалт нь extreme observation болон heavy-tail шинжийг илүү зохистой шингээдэг. Гуравдугаарт, volatility-ийн хугацааны өөрчлөлтийг зэрэг тусгаснаар synchronization-ийн хэмжүүрийг илүү бодитой үнэлэх нөхцөл бүрдүүлдэг. Иймээс уг арга нь орон нутгийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг тогтмол параметртэй загвараас илүү уян хатан, мэдээлэлд суурилсан байдлаар тодорхойлоход тохиромжтой юм.

2.2.2 Шугаман бус Kalman шүүлтүүр

Энэхүү судалгаанд орон нутгийн инфляцын хамтын хөдөлгөөний цаг хугацаагаар хувьсах мэдрэмжийг үнэлэхийн тулд төлөв–ажиглалтын (*state-space*) загварт суурилсан өргөтгөсөн Kalman шүүлтүүрийг ашиглав. Student-t GAS загвартай тэмдэглэгээг нийцүүлэхийн тулд энд мөн ажиглагдах хувьсагчийн нэг алхмын урьдчилсан нөхцөлт дундажийг дундажын оператор болгон бичив. Тодруулбал,

$$\mu_t \equiv \mathbb{E}_{t-1}(y_t) \tag{23}$$

гэж тэмдэглэв. Иймд ажиглалтын тэгшитгэлийг

$$y_t = \mu_t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \mid \mathcal{F}_{t-1} \sim \mathcal{N}(0, h) \tag{24}$$

гэж бичиж болно. Энд h нь Gaussian тохиолдолд ажиглалтын нөхцөлт дисперс бөгөөд энэ нь өмнөх GAS specification дахь h_t-ийн тогтмол хувилбар гэж ойлгогдоно.

Нөхцөлт дундажийг цаг хугацаагаар хувьсах параметртоор

$$\mu_t = \alpha_0 + \beta_t x_t \tag{25}$$

гэж тодорхойлов. параметртийн эерэг утгыг хангахын тулд

$$\beta_t = \exp(a_t) \tag{26}$$

гэж авч, a_t-г далд төлөв гэж үзэв. Иймд нөхцөлт дундажийг далд төлөвийн функц байдлаар

$$\mu_t(a_t) = \alpha_0 + \exp(a_t) x_t \tag{27}$$

гэж бичиж болно. Энэ нь ажиглалтын тэгшитгэл a_t-ийн хувьд шугаман бус болохыг харуулна.

Далд төлөвийн динамикийг mean-reverting AR(1) процессоор

$$a_t = (1-\phi)\bar{a} + \phi a_{t-1} + \eta_t, \qquad \eta_t \sim \mathcal{N}(0, q) \tag{28}$$

гэж тодорхойлов. Энд $\bar{a}$ нь урт хугацааны төвшин, $\phi \in (0,1)$ нь persistence буюу дундаж руу буцах хурд, q нь төлөвийн шокын дисперс болно. Ийм specification нь цаг хугацаагаар хувьсах параметртийг шинэ мэдээлэлд дасан зохицох боломжтой байлгахын зэрэгцээ урт хугацаанд суурь түвшин рүү буцах механизмыг агуулж байна.

Predict step-д далд төлөвийн нэг алхмын урьдчилсан нөхцөлт хүлээлт ба дисперсийг шууд

$$\mathbb{E}_{t-1}(a_t) = (1-\phi)\bar{a} + \phi\, \mathbb{E}_{t-2}(a_{t-1} \mid y_{t-1}), \tag{29}$$

$$\mathbb{V}_{t-1}(a_t) = \phi^2 \mathbb{V}_{t-2}(a_{t-1} \mid y_{t-1}) + q \tag{30}$$

гэж бичиж болно. Хэлбэл, хугацаа $t-1$-ийн мэдээлэл дээр үндэслэн a_t-ийн урьдчилсан тархалт тодорхойлогдож байна.

Шинэ ажиглалт y_t орж ирэхэд Bayes-ийн томъёогоор posterior тархалт нь

$$p(a_t \mid y_t, \mathcal{F}_{t-1}) = \frac{p(y_t \mid a_t)\, p(a_t \mid \mathcal{F}_{t-1})}{\int p(y_t \mid a_t)\, p(a_t \mid \mathcal{F}_{t-1})\, da_t} \tag{31}$$

гэж өгөгдөнө. Үүнээс лог posterior kernel-ийг тогтмол гишүүдийг орхин

$$\ell_t(a_t) = \log p(y_t \mid a_t) + \log p(a_t \mid \mathcal{F}_{t-1}) + C \tag{32}$$

$$= -\frac{1}{2h}\big(y_t - \mu_t(a_t)\big)^2 - \frac{1}{2\mathbb{V}_{t-1}(a_t)}\big(a_t - \mathbb{E}_{t-1}(a_t)\big)^2 + C \tag{33}$$

гэж бичнэ.

Хэрэв $\mu_t(a_t)$ нь a_t-ийн хувьд шугаман байсан бол posterior нь яг Gaussian хэлбэртэй байх байв. Гэвч манай тохиолдолд $\mu_t(a_t) = \alpha_0 + \exp(a_t)x_t$ нь шугаман бус тул $\mathbb{E}_{t-1}(a_t)$-ийн орчимд нэгдүгээр эрэмбийн Taylor ойролцоо ашиглав:

$$\mu_t(a_t) \approx \mathbb{E}_{t-1}(y_t) + z_t\big(a_t - \mathbb{E}_{t-1}(a_t)\big), \tag{34}$$

энд

$$\mathbb{E}_{t-1}(y_t) = \alpha_0 + \exp\big(\mathbb{E}_{t-1}(a_t)\big)x_t \tag{35}$$

ба

$$z_t = \left.\frac{\partial \mu_t(a)}{\partial a}\right|_{a=\mathbb{E}_{t-1}(a_t)} = \exp\big(\mathbb{E}_{t-1}(a_t)\big)x_t \tag{36}$$

болно. Өөрөөр хэлбэл, өргөтгөсөн Kalman шүүлтүүр нь ажиглалтын шугаман бус нөхцөлт дундажийг тухайн хугацааны урьдчилсан нөхцөлт хүлээлтийн орчимд локал шугаманчилж байна.

Үүнээс нэг алхмын урьдчилсан таамаглалын алдаа буюу innovation-ийг GAS хэсгийн адилаар

$$\nu_t = y_t - \mathbb{E}_{t-1}(y_t) \tag{37}$$

гэж тодорхойлов. Innovation-ийн нөхцөлт дисперс нь

$$f_t = z_t^2\, \mathbb{V}_{t-1}(a_t) + h \tag{38}$$

гэж өгөгдөнө. Иймд шинэ мэдээлэлд өгөх жинг

$$k_t = \frac{\mathbb{V}_{t-1}(a_t)\, z_t}{f_t} \tag{39}$$

гэж тодорхойлно.

Ингээд posterior нөхцөлт хүлээлт ба дисперсийн update нь

$$\mathbb{E}_t(a_t) = \mathbb{E}_{t-1}(a_t) + k_t\nu_t, \tag{40}$$

$$\mathbb{V}_t(a_t) = \mathbb{V}_{t-1}(a_t) - k_t z_t \mathbb{V}_{t-1}(a_t) \tag{41}$$

болно. Иймд энэхүү update нь шинэ ажиглалтад суурилсан дараалсан Bayes шинэчлэлт бөгөөд GAS загвар дахь score update-тэй ижил зорилготой боловч өөр механизмтай юм.

Шүүлтүүрээр posterior нөхцөлт хүлээлтээс цаг хугацаагаар хувьсах параметртийн үнэлгээг

$$\hat{\beta}_t = \exp\big(\mathbb{E}_t(a_t)\big) \tag{42}$$

гэж сэргээв. Мөн β_t-ийн тодорхойгүй байдал нь $\mathbb{V}_t(a_t)$-ээр, түүнээс уламжлан $\mathbb{V}_t(\beta_t)$-ээр дамжин тодорхойлогдоно. Стандартчилсан өгөгдлийн нөхцөлд synchronization-ийн хэмжүүрийг GAS-тай

ижил логикоор,

$$\mathbb{E}_t(\beta_t^2) \approx \hat{\beta}_t^{\,2} + \mathbb{V}_t(\beta_t) \tag{43}$$

гэж авч, үүн дээр үндэслэн

$$R_t^2 = \frac{\mathbb{E}_t(\beta_t^2)}{\mathbb{E}_t(\beta_t^2) + h} \tag{44}$$

гэж тодорхойлов.

3 Үнэлгээ

Бүтээгдэхүүний болгоныг тайлбарлагч хувьсагч болгон fixed effect үнэлэхэд Within R2 маш бага үнэлгээ маш мэдрэмтгий гарч байсан тул импорт болон дотоодын гэж хоёр бүлэгт ялган PCA хийсэн. PC1 болон PC2–ийн авч үлдсэн мэдээллийн хувь ойролцоо байсан тул PC2–ийг мөн ашиглахаар шийдсэн болно. Мөн бүтээгдэхүүнүүдийг эдийн засгийн засгийн ангилалаар 11 хуваасан ба 4–өөс их бүтээгдэхүүнтэй бүлгийг PCA хийсэн.

Бүтээгдэхүүний төрлөөр бүлэглэж хийсэн тайлбарлагч хувьсагчуудтай панел үнэлгээний үр дүнгээс үзэхэд, дотоод хэлбэлзлийг тайлбарлах чадвар (within fit) нь Kalman filter-ээс GAS-д суурилсан нь илүү өндөр байсан. Иймээс GAS-д суурилсан хамааран хувьсагчийн үнэлгээг үндсэн үнэлгээ болгосон, харин Kalman filter-ийн үр дүнг робаст шинжилгээний хүрээнд хавсралтаар оруулсан. Мөн DCC–GARCH–ын үнэлгээ дээр within R^2 нь маш бага бөгөөд статистикийн хувьд 5%-ийн түвшинд ач холбогдолтой тайлбарлагч хувьсагч байгаагүй.

	Panel A. With road interaction		**Panel B. Without road interaction**	
	sync	**beta**	**sync**	**beta**
pc1_dom	0.0312	0.0121*	0.0340	0.0134*
	(0.0205)	(0.0060)	(0.0202)	(0.0066)
pc1_imp	0.0650**	0.0293***	0.0278	0.0097
	(0.0248)	(0.0100)	(0.0324)	(0.0132)
pc2_imp	-0.0030	0.0030	-0.0206	-0.0059
	(0.0258)	(0.0074)	(0.0303)	(0.0105)
pc2_dom	0.0025	-0.0001	-0.0058	-0.0040
	(0.0260)	(0.0072)	(0.0282)	(0.0086)
pc1_dom × road_c	0.0047	0.0005		
	(0.0145)	(0.0049)		
pc1_imp × road_c	-0.0211**	-0.0114***		
	(0.0091)	(0.0033)		
pc2_imp × road_c	-0.0260**	-0.0103*		
	(0.0111)	(0.0052)		
pc2_dom × road_c	0.0119	0.0061		
	(0.0187)	(0.0068)		
Observations	2,562	2,562	2,562	2,562
Location FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Date FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Clustered SE	Location	Location	Location	Location
RMSE	0.2001	0.0716	0.2045	0.0747
Adj. R^2	0.9079	0.6455	0.9039	0.6151
Within R^2	0.0793	0.1169	0.0380	0.0397

Notes: OLS estimates with location and date fixed effects. Standard errors clustered at the location level are reported in parentheses.
The estimation sample excludes observations with missing PCA scores, leaving 2,562 observations.
$^{*}p < 0.10$, $^{**}p < 0.05$, $^{***}p < 0.01$.

Хүснэгт 1: PCA factors and local inflation co-movement

PC1_dom: мах vs гурил-сүү-тамхи PC2_dom: гурил + жижиг малын мах + өндөгийн хоёрдогч фактор PC1_imp: импортын тамхи vs бусад импортын хүнс/зарим бараа PC2_imp: импортын жимс, ногооны фактор

	sync		**beta**	
	Base	**Road int**	**Base**	**Road int**
pca_dom_animal	0.0289**	0.0160	0.0130**	0.0084*
pca_dom_staples	0.0067	0.0236	0.0035	0.0109
pca_imp_fresh	-0.0299	-0.0350	-0.0079	-0.0099
pca_imp_storable	0.0206	0.0266	0.0088	0.0123
pca_household	0.0287	0.0105	0.0116	-0.0004
pca_excise	0.0474*	0.0673***	0.0176	0.0240**
idx_fuel	-0.0123	0.0127	-0.0063	0.0098
idx_haircut	-0.0169	-0.0288	-0.0027	-0.0080
z_fuelwood	-0.0706	-0.0786	-0.0131	-0.0105
z_canteen	0.0050	0.0194	-0.0002	0.0057
z_cement	-0.0082	-0.0460*	-0.0066	-0.0283**
pca_dom_animal × road_c		0.0096		0.0002
pca_dom_staples × road_c		0.0031		-0.0001
pca_imp_fresh × road_c		0.0035		0.0024
pca_imp_storable × road_c		-0.0111		-0.0033
pca_household × road_c		-0.0529		-0.0125
pca_excise × road_c		-0.0566*		-0.0218*
idx_fuel × road_c		-0.0428***		-0.0205***
idx_haircut × road_c		-0.0141		-0.0066
z_fuelwood × road_c		0.1094**		0.0361**
z_canteen × road_c		-0.0249		-0.0081
z_cement × road_c		-0.0071		0.0001
Observations	2,562	2,562	2,562	2,562
Location FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Date FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Clustered SE	Location	Location	Location	Location
RMSE	0.2007	0.1903	0.0738	0.0686
Adj. R^2	0.9072	0.9162	0.6232	0.6730
Within R^2	0.0730	0.1667	0.0627	0.1901

Notes: OLS estimates with location and date fixed effects. Standard errors are clustered at the location level.
$^{*}p < 0.10$, $^{**}p < 0.05$, $^{***}p < 0.01$.

Хүснэгт 2: Theory-driven grouped factors and local inflation co-movement

Kalman filter болон GAS-аар тооцсон synchronization хэмжүүрүүдийн үндсэн үр дүн ерөнхий чиглэлээрээ нийцтэй байна. Мөн DCC-GARCH нь өндөр давтамжтай өгөгдөл дээх ажиллаагүй тул Сул байх боломжтой харагдаж байна. Загварын үр дүнгээс ялангуяа шатахууны логистиктай холбоотой суваг болон цементийн үнийн зөрүүний нөлөө нь хоёр аргачлал дээр хоёуланд нь инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг сулруулах чиглэлтэй ажиглагдаж байна. Үүнээс үзэхэд судалгааны үр дүн нь загварын сонголт бага нөлөөлсөн харагдаж байна.

4 Дүгнэлт

Энэхүү судалгааны зорилго нь орон нутаг, нийслэлийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг хугацааны өөрчлөлттэй хэмжиж, уг хамтын хөдөлгөөнийг сулруулж буй бүтээгдэхүүний төрлийн үнийн зөрүүг тодорхойлоход оршлоо. Үүний тулд аймаг бүрийн инфляц Улаанбаатар хотын инфляцтай хэр зэрэг уялдаатай байгааг цаг хугацаагаар хувьсах synchronization болон beta хэмжүүрээр үнэлж, дараа нь эдгээр хэмжүүрийн өөрчлөлтийг бүтээгдэхүүний үнийн зөрүү болон зам, тээврийн нөхцөлтэй холбон panel fixed effects загвараар шинжилж судалгааны асуултандаа хариулах үр дүнг олж авсан.

Үнэлгээний үр дүнгээс харахад орон нутаг–нийслэлийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг тайлбарлахад бүтээгдэхүүний үнийн зөрүү дангаараа бус, харин байршил болон тээврийн нөхцөлтэй хавсарсан үедээ илүү ач холбогдолтой байна. Ялангуяа замын харилцан үйлчлэлтэй загваруудын within R^2 мэдэгдэхүйц өссөн нь үнийн зөрүү байршилд хэрхэн дамжиж байгааг тайлбарлахад тээвэрийн нөхцөл чухал үүрэгтэйг харуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, нийтлэг инфляцын дарамт аймаг бүрт ижил эрчээр дамжихгүй байгаа нь зөвхөн макро шокоор бус, түгээлт, хүргэлт, зах зээлийн холболтын ялгаатай байдалтай холбоотой байж болохыг үр дүн илтгэж байна.

Бүтээгдэхүүний төрлөөр авч үзвэл шатахуун болон цементтэй холбоотой үнийн зөрүү нь орон нутгийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнийг сулруулахтай хамгийн тогтвортой холбоотой байна. Ялангуяа шатахууны үнийн зөрүү замын нөхцөлтэй хавсрах үед synchronization болон beta аль алинд нь сөрөг, статистикийн хувьд ач холбогдолтой нөлөөтэй гарсан нь шатахуун ба тээврийн өртөг орон нутгийн үнийн дивергенцийн гол суваг байж болохыг харуулж байна. Үүнтэй адил цементийн үнийн зөрүү ч сөрөг нөлөөтэй гарсан нь жин ихтэй, тээвэрт мэдрэмтгий барааны орон нутгийн үнэ нийслэлээс системтэй зөрөх үед инфляцын хамтын хөдөлгөөн сулрах хандлагатайг илтгэж байна.

Мөн импортын барааны бүлгүүдийн зарим хүчин зүйлс замын харилцан үйлчлэлтэй үед сөрөг, ач холбогдолтой гарсан нь гадаад үнийн шок дотоод зах зээлд жигд бус дамжиж байгааг илтгэнэ. Энэ нь импортын барааны үнэ зөвхөн хил дээрх буюу валютын ханшийн нөлөөгөөр бус, орон нутгийн түгээлт, тээвэрлэлтийн зардал, зах зээлийн алслагдмал байдлаар дамжин ялгаатай хэлбэрээр тогтож болохыг харуулж байна. Иймээс орон нутгийн инфляцын ялгааг тайлбарлахад импортын сувгийг бүтээгдэхүүн ба тээврийн хамтын нөлөөний хүрээнд авч үзэх шаардлагатай байна.

Арга зүйн хувьд GAS-д суурилсан synchronization хэмжүүр нь дотоод хэлбэлзлийг тайлбарлах чадвараараа Kalman filter-ээс харьцангуй өндөр байсан тул үндсэн үнэлгээнд ашиглав. Харин Kalman filter-ийн үр дүн гол дүгнэлтийн чиглэлийг ерөнхийдөө давтаж, ялангуяа шатахуун, цементтэй холбоотой сувгуудын нөлөөг ижил чиглэлээр дэмжсэн нь үндсэн үр дүнг робаст байдлаар баталгаажуулж байна. Харин DCC-GARCH аргачлалын хувьд тайлбарлах чадвар сул, статистикийн ач холбогдолтой хувьсагч цөөн байсан нь энэ судалгааны өгөгдөл, зорилгод хамгийн тохиромжтой үндсэн хэмжүүр нь GAS-based synchronization байсныг харуулж байна.

Бодлогын хувьд энэхүү судалгаа нь орон нутгийн инфляцын зөрүүг бууруулахад шатахууны нийлүүлэлт, тээврийн зардал, замын нөхцөл, цементийн түгээлт зэрэг сувгуудыг анхаарах шаардлагатайг санал болгож байна. Өөрөөр хэлбэл эрэлт тодорхой ихтэй боловч тээвэрлэлтийн зардал

ихтэй бүтээгдэхүүн нь инфляцийн зөрүүнд ихээр нөлөөлөж байх боломжтойг харуулж байна. Уг бүтээгдэхүүнүүдийн тээврийн зардалыг бууруулсанаар бодлогын нөлөө хурдан дамжих боломжтой харагдаж байна.

Эцэст нь, энэхүү судалгаа нь орон нутаг–нийслэлийн инфляцын хамтын хөдөлгөөнд нөлөөлж буй бүтээгдэхүүний сувгуудыг эмпирик байдлаар илрүүлэх зорилготой. Энэ хүрээнд судалгааны үр дүн нь орон нутгийн инфляцын хамтын нөлөөг тайлбарлахад шатахуун, цемент, импортын барааны тээврийн сувгууд онцгой ач холбогдолтой байж болохыг харуулсан байна.

Ашигласан ном

Aginta, H. (2022). Spatiotemporal analysis of regional inflation in an emerging country: The case of indonesia. *Regional Science Policy & Practice*, 14(3):667–688.

Angeloni, I. and Ehrmann, M. (2004). Euro area inflation differentials. Working Paper Series 388, European Central Bank.

Barnett, S., Bersch, J., and Ojima, Y. (2012). Inflation dynamics in mongolia: Understanding the roller coaster. IMF Working Paper WP/12/192, International Monetary Fund.

Beck, G. W., Hubrich, K., and Marcellino, M. (2009). Regional inflation dynamics within and across euro area countries and a comparison with the united states. *Economic Policy*, 24(57):142–184.

Cevik, S. (2022). Mind the gap: City-level inflation synchronization. IMF Working Paper WP/22/166, International Monetary Fund.

Ciccarelli, M. and Mojon, B. (2010). Global inflation. *The Review of Economics and Statistics*, 92(3):524–535.

Creal, D., Koopman, S. J., and Lucas, A. (2013). Generalized autoregressive score models with applications. *Journal of Applied Econometrics*, 28(5):777–795.

Engle, R. F. (2016). Dynamic conditional beta. *Journal of Financial Econometrics*, 14(4):643–667.

Forbes, K. J. (2019). Inflation dynamics: Dead, dormant, or determined abroad? *Brookings Papers on Economic Activity*, 2019(2):257–338.

Gastaldi, M. and Nardecchia, A. (2003). The kalman filter approach for time-varying β estimation. *Systems Analysis Modelling Simulation*, 43(8):1033–1042.

Ha, J., Kose, M. A., and Ohnsorge, F. L. (2019). Global inflation synchronization. Policy Research Working Paper 8768, World Bank.

National Statistics Office of Mongolia (2024). The national consumer price index increased by 6.7% from the same period of the previous year. https://downloads.1212.mn/Sf-PbiOEY-cHY6rhe_kyNgb2B-I2krg4n-EDSkw0.pdf. Consumer Price Index release, accessed 2026-03-27.

Szafranek, K. (2021). Evidence on time-varying inflation synchronization. *Economic Modelling*, 94:1–13.

Tuvshinjargal, D. and Batsukh, T. (2024). Evaluating the meat market integration in the capital city and rural areas. *Mongolian Journal of Economic Review*, 28(17):51–63.

Urgamalsuvd, N., Dulamzaya, B., and Enkhbayar, J. (2019). Inflation persistence in mongolia. In Finck, D. and Tillmann, P., editors, *Price-setting Behaviour and Inflation Dynamics in SEACEN Member Economies and Their Implications for Inflation*, pages 145–157. The SEACEN Centre, Kuala Lumpur.

Winkelried, D. and Gutiérrez, J. E. (2015). Regional inflation dynamics and inflation targeting. the case of peru. *Journal of Applied Economics*, 18(2):199–224.

5 Хавсралт

Цаг хугацаагаар хувьсах параметр бүхий загварыг үнэлэхдээ 2012 оны 12 сараас 2026 оны 2 сар хүртэл сарын давтамжтай өмнөх оны мөн үетэй харьцуулж тооцсон инфляцыг ашигласан.

Аймаг	n	GAS $\bar{\beta}$ (SD)	KF $\bar{\beta}$ (SD)	$\Delta\beta$	GAS $\overline{R^2}$ (SD)	KF $\overline{R^2}$ (SD)	ΔR^2
Архангай	159	0.50 (0.10)	0.74 (0.73)	0.23	0.24 (0.07)	0.57 (0.26)	0.32
Баян-Өлгий	159	0.81 (0.14)	0.68 (0.41)	-0.13	0.69 (0.06)	0.76 (0.16)	0.07
Баянхонгор	159	0.74 (0.08)	0.71 (0.16)	-0.02	0.52 (0.06)	0.57 (0.10)	0.06
Булган	159	0.72 (0.06)	0.70 (0.17)	-0.02	0.52 (0.06)	0.55 (0.09)	0.03
Говь-Алтай	159	0.85 (0.08)	0.82 (0.17)	-0.03	0.74 (0.04)	0.77 (0.07)	0.03
Говьсүмбэр	159	0.72 (0.08)	0.83 (0.69)	0.11	0.52 (0.06)	0.67 (0.18)	0.15
Дархан-Уул	159	0.87 (0.08)	0.80 (0.15)	-0.07	0.79 (0.04)	0.81 (0.05)	0.02
Дорноговь	159	0.81 (0.08)	0.79 (0.41)	-0.02	0.70 (0.04)	0.75 (0.15)	0.05
Дорнод	159	0.80 (0.08)	0.86 (0.37)	0.07	0.60 (0.06)	0.71 (0.15)	0.11
Дундговь	159	0.76 (0.10)	0.68 (0.27)	-0.08	0.57 (0.07)	0.60 (0.15)	0.03
Завхан	159	0.80 (0.07)	0.86 (0.37)	0.05	0.63 (0.05)	0.71 (0.12)	0.07
Орхон	159	0.83 (0.07)	0.89 (0.31)	0.06	0.69 (0.05)	0.73 (0.10)	0.04
Өвөрхангай	159	0.81 (0.10)	0.82 (0.36)	0.00	0.62 (0.06)	0.73 (0.17)	0.11
Өмнөговь	159	0.85 (0.09)	0.75 (0.20)	-0.10	0.76 (0.05)	0.76 (0.09)	-0.01
Сүхбаатар	159	0.89 (0.09)	0.79 (0.23)	-0.10	0.82 (0.03)	0.86 (0.06)	0.04
Сэлэнгэ	159	0.77 (0.11)	0.77 (0.59)	-0.00	0.61 (0.07)	0.67 (0.18)	0.06
Төв	159	0.85 (0.12)	0.78 (0.24)	-0.06	0.70 (0.07)	0.75 (0.12)	0.05
Увс	159	0.85 (0.07)	0.81 (0.44)	-0.04	0.74 (0.04)	0.76 (0.13)	0.02
Ховд	159	0.83 (0.07)	0.82 (0.13)	-0.01	0.69 (0.04)	0.73 (0.06)	0.04
Хөвсгөл	159	0.78 (0.09)	0.84 (0.44)	0.06	0.59 (0.06)	0.70 (0.15)	0.11
Хэнтий	159	0.94 (0.07)	0.89 (0.18)	-0.05	0.87 (0.02)	0.91 (0.03)	0.04

Тайлбар: Хаалт дотор стандарт хазайлтыг (SD) үзүүлэв. $\Delta\beta = \bar{\beta}^{KF} - \bar{\beta}^{GAS}$, $\Delta R^2 = \overline{R^2}^{KF} - \overline{R^2}^{GAS}$.

Хүснэгт 3: Аймаг тус бүрийн β болон R^2-ийн хураангуй статистик: GAS ба Kalman filter

Аймаг бүрийн бүтээгдэхүүний үнийн мэдээлэл нь 2010 оноос 2026 оны 2 сар хүртэл ба сарын давтамжтай нээлтэй өгөгдөлийг УСХ-ний авч ашигласан болно.

Group variable	**Method**	**Products included**
pca_dom_animal	PCA	Үхрийн мах, гуяны цул, кг; Адууны мах, ястай, кг; Хонины мах, ястай, кг; Ямааны мах, ястай, кг; Өндөг, ш, дотоодын; Сүү, савласан, хайрцагтай, 1 л, дотоодын үйлдвэрийн; Сүү, үнээний, задгай, л; Тараг, задгай, 1 л
pca_dom_staples	PCA	Гурил, 1-р зэрэг, савласан, кг, дотоодын үйлдвэрийн; Гурил, 2-р зэрэг, савласан, кг, дотоодын үйлдвэрийн; Талх, зүсээгүй, ш; Төмс, дотоод, кг
pca_imp_fresh	PCA	Алим, шар, кг, импортын; Амтат чинжүү, кг, импортын; Байцаа, кг, импортын; Лууван, кг, импортын; Мандарин, кг, импортын; Сармис, 1 булцуу, БНХАУ; Сонгино, кг, БНХАУ; Улаан лооль, бөөрөнхий, кг, импортын; Тахианы мах, гуя, кг, импортын
pca_imp_storable	PCA	Үзэм, кг, импортын; Ургамлын тос, 1 л, импортын; Цагаан будаа, кг; Шар будаа, задгай, кг, импортын; Элсэн чихэр, задгай, кг, импортын
pca_household	PCA	Аяга, таваг угаагч шингэн, 500мл; Гар нүүрийн саван; Угаалгын нунтаг, 800 гр; Шүдэнз, толгой, ОХУ; Эдийн саван
pca_excise	PCA	Пиво, 0.5 л, шилтэй; Цагаан архи, 0.75л; Янжуур тамхи, дотоод; Янжуур тамхи, импортын
idx_fuel	Standardized average	Бензин, А-92, 1 литр; Дизелийн түлш, 1 литр
idx_haircut	Standardized average	Эмэгтэй үс засуулах хөлс, энгийн тайралт; Эрэгтэй үс засуулах хөлс
z_fuelwood	Single standardized variable	Түлшний мод, шуудайгаар
z_canteen	Single standardized variable	Гуанзны хоолны үнэ
z_cement	Single standardized variable	Цемент, 1уут, БНХАУ

Хүснэгт 4: Theory-driven grouping of products

	sync		beta	
	Base	**Road interaction**	**Base**	**Road interaction**
pca_dom_animal	0.0699**	0.0496*	0.0282**	0.0188
pca_dom_staples	-0.0185	0.0252	-0.0028	0.0148
pca_imp_fresh	-0.0639	-0.0695	-0.0227	-0.0261
pca_imp_storable	0.0984	0.1258*	0.0404	0.0505**
pca_household	0.1851	0.1628	0.0676*	0.0522
pca_excise	0.1141	0.1391**	0.0388	0.0510*
idx_fuel	-0.0448	-0.0348	-0.0088	-0.0016
idx_haircut	0.0504	0.0073	0.0125	-0.0018
z_fuelwood	-0.0285	-0.0321	-0.0036	-0.0081
z_canteen	0.1083*	0.1111*	0.0291	0.0342
z_cement	-0.1251	-0.2012***	-0.0328	-0.0635***
pca_dom_animal × road_c		0.0110		0.0047
pca_dom_staples × road_c		0.0137		0.0031
pca_imp_fresh × road_c		0.0073		0.0064
pca_imp_storable × road_c		-0.0520		-0.0190
pca_household × road_c		-0.0609		-0.0281
pca_excise × road_c		-0.1154		-0.0471*
idx_fuel × road_c		-0.0670*		-0.0255*
idx_haircut × road_c		0.0184		0.0034
z_fuelwood × road_c		0.1421		0.0545
z_canteen × road_c		0.0206		-0.0075
z_cement × road_c		-0.0616		-0.0188
Observations	2,562	2,562	2,562	2,562
Location FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Date FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Clustered SE	Location	Location	Location	Location
RMSE	0.5319	0.5186	0.2055	0.1998
Adj. R^2	0.5666	0.5861	0.3629	0.3945
Within R^2	0.0686	0.1145	0.0568	0.1078

Notes: OLS estimates with location and date fixed effects. Standard errors are clustered at the location level. $^{*}p < 0.10$, $^{**}p < 0.05$, $^{***}p < 0.01$.

Хүснэгт 5: Kalman-filter based grouped factors and local inflation co-movement